Direcciones MAC (físicas)

- Longitud: **6B** / 48b
- Se muestran en **notación hexadecimal**:
  - 6 **bytes** separados por "**:**"
  - Mín.: `00:00:00:00:00:00`
  - Máx.: `ff:ff:ff:ff:ff:ff` (dirección de **broadcast**: mensaje a toda la red local)
- **Protocolo ARP: mapear dir. IP a dir. MAC en la LAN**
  - Para mandar a una IP que no se conozca aún, se manda mensaje en la red local (broadcast) conteniendo dir. IP por la que se pregunta: quien la tenga, responderá con su dir. MAC, y permite por tanto saber a quién mandar físicamente.
  - Se cachea esa información.
- **Tipos de dir. MAC**:
  - **Globalmente administradas (únicas globalmente)**: inicio 24b fabricante hardware + final 24b n.º único asignado por el fabricante.
  - **Localmente administradas**.
- Aunque sea dir "física", **se puede cambiar por software**.
  - P.ej. mayoría de SO post-Snowden cambian a tipo localmente administrada, aleatorizada.

Direcciones IPv4 vs IPv6

- **IPv4** (1981): longitud **4B** / 32b
  - **Combinatorias**: ~4 000 millones (potenciales). Se quedó muy corto.
  - "***Dot notation***"
    - valor de cada B (de los 4B) en decimal (0 a 255), separados por "."
    - Mín.: `0.0.0.0`
    - Máx.: `255.255.255.255`
- **IPv6** (1998): **16B** / 128b
  - **Combinatorias**: sobradísimo... pero **incompatible hacia atrás**. Se sigue estirando el uso de IPv4 con todo tipo de trucos.
  - **Notación hexadecimal**:
    - 8 **parejas de bytes** separadas por "**:**"
    - Mín.: `0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000`
    - Máx.: `ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff`
    - Hay maneras de **abreviarlas**.

Estructura dirección IP: red + host

- **Estructura de una dirección IPv4** (en IPv6 es similar pero con otra longitud total):
  - **Prefijo/inicio** (“tantos” primeros bits de los 32): indica **red**
  - **Sufijo/final** (resto de bits de los 32): indica **host** (equipo concreto en esa red)
    - “Host” en este contexto es equipo en esa red identificado con una dirección IP, no forzosamente un host que llegue hasta capa de aplicación. Es decir, puede ser p.ej. un router.
    - Tampoco confundir con significado “host” en virtualización (SO host vs SO guest)
- La **longitud del prefijo** que separa lo que indica la red y lo que indica el host **es variable**.
  Se especifica de una de estas dos maneras:
  - Un “**/longitud**” puesto tras una dirección.
  - Una **máscara de red**: una *dot notation* con prefijo a **1’s los bits** que son de la **red** y a **0’s los bits** que son del **host.**
- P.ej.: 24 primeros bits especifican la red, los 8 (= 32 - 24) restantes, especifican el host. Por ejemplo, el equipo con n.º 33 en la red especificada con 24 bits “`192.168.1.`”, se notaría:
  - Notación con longitud: `192.168.1.33`**`/24`**
  - Notación con máscara: `192.168.1.33` , máscara **`255.255.255.0`**
- Cuanto **mayor** es la **longitud** del prefijo (más bits de los 32 se dedican a especificar la red):
  - **más combinatorias** para **redes** (redes distintas posibles).
  - pero **menos combinatorias** quedan para **hosts** (hosts distintos en cada una de ellas).
  - Y viceversa.
- **Longitud** del prefijo de red **no viaja explícitamente con la dir**.:
  - Es imprescindible para que las cosas funcionen en una red dada que la longitud de **dirección de red** esté bien **coordinada** (sea igual) entre quienes quieran comunicar en esa misma red. Si no está bien coordinada (configurada por igual en todos), pueden medio funcionar algunas comunicaciones, pero ciertas cosas de red darán problemas no evidentes de diagnosticar.

Dir. red y de broadcast. Subnetting

- **Dos direcciones “reservadas” en cada red**:
  - **Bits de host todos a 0**: **dirección de red**, representa la propia red.
    - En el ej. de antes de dirección de un equipo `192.168.1.33/24`, la dirección de esa red sería: `192.168.1.0/24`
  - **Bits de host todos a 1**: **dirección de broadcast** (mensaje a todos los equipos visibles que tengan una dir. IP en esa red IP).
    - En el ej. de antes de dirección de un equipo `192.168.1.33/24`, la dirección de broadcast a esa red sería: `192.168.1.255/24`
- **N.º exacto de equipos posibles en una red**
  - Es la combinatorias de los bits restantes para host (32-longitud prefijo), menos las dos reservadas:

    n.º máximo host en una red = ($2^{(32\text{-longitud prefijo})}$ - 2)
    - En el ej. de antes (red /24), serían $2^{(32-24)} - 2 = 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$ hosts máximo.
  - El **1er equipo numerable** va después de la dir. de red: todos los bits de host a 0 menos el último a 1.
    - En el ej. de antes, serían `192.168.1.1/24`
  - **El último equipo numerable** es el anterior a la dir. de broadcast: todos los bits de host a 1 salvo el último a 0.
    - En el ej. de antes, sería `192.168.1.254/24`
- ***Subnetting***
  - Cuando te asignan una red para tu gestión (cierta dirección de red concreta con cierta longitud para red), es habitual luego **repartirla en subredes** independientes, según necesidades (con longitudes de redes mayores).
  - P.ej. te dan la **`10.`**`0.0.0/8` y p.ej. decides usar un byte más para subredes, haces con ella 256 subredes `/16`:
    `10.0.``0.0/16`, **`10.1.`**`0.0/16`, **`10.2.`**`0.0/16`, …, **`10.254.`**`0.0/16` y **`10.255.`**`0.0/16`.
  - O bien decides usar 2 bytes extra para subredes, haciendo unas 65 000 subredes `/24`:
    `10.0.0.``0/24`, **`10.0.1.`**`0/24`, **`10.0.2.`**`0/24`, … **`10.255.254.`**`0/24` y **`10.255.255.`**`0/24`
  - O bien de las 256 subredes `/16`, con alguno de los rangos haces subredes `/24`, y con otros (sin solape) haces `/16`.
  - O bien usas otras longitudes de subred y combinatorias. Y cada subred, independientemente, se puede subdividir.

Dir. IP públicas. Enrutamiento. Gateway

- **Inconvenientes de la notación decimal**
  - Solo es **cómoda si** la **longitud** de **prefijo de red** es **múltiplo de bytes** (múltiplo de **8 bits**): **8, 16 o 24**.
    - **`/24`**: deja 254 hosts por red
    - **`/16`**: deja ~65 000 hosts por red
    - **`/8`**: deja ~16 millones de hosts por red
  - **Otras** longitudes son **posibles** y se usan (para redes asignadas y para subnetting de estas). Hacen más difícil ver qué es el prefijo de red y qué es el host (ya no caen en nºs completos decimales de los 4 de la dot notation).
    - Por ejemplo es más difícil ver el rango exacto de dir. IP de una red, deducir la dir. de broadcast, …
    - Tocar pasar a binario, trabajar ahí y luego si acaso volver a decimal (dot notation).
- **Direcciones IP públicas (únicas)**
  - La mayoría de las direcciones IP **posibles** son lo que se llama "**públicas**": un **identificador único** a **nivel mundial**. Las usadas en **Internet**.
- **Enrutamiento IP, IP default gateway**
  - La capa IP se encarga de conseguir **comunicación extremo a extremo** mundialmente entre dos dir. IP públicas.
  - **Cada nodo** (dispositivo) de la red IP tiene **uno o varios interfaces/conectores de red**.
  - La capa IP de un nodo guarda **tabla de enrutamiento**: para cualquier paquete destinado a cierta dir. IP que pase por ese nodo, debe saber por dónde sacarlo (por cual de sus interfaces de red, y hacia qué "siguiente" nodo en el camino).
  - La manera de hacer esas **tablas de tamaño razonable** es **especificar cosas en ellas por rangos** (por prefijos).
  - Cuando solo se tiene un interfaz de red (equipos host terminales con una única conexión de red), es fácil: todo lo que tenga que salir, tendrá que salir por ella. Y se manda como siguiente salto a un equipo de la red que se llama ***default gateway*** **(puerta de enlace predeterminada)**, de la que tiene configurada la dirección IP.
  - Cuando tiene varios interfaces, puede tener una tabla de enrutamiento más sofisticada, pero típicamente sigue teniendo una *default gateway* para todos los paquetes que no estén en uno de los rangos explicitados.

Dir. IPv4 privadas. NAT

- Aunque la mayoría de los rangos de posibles dir. IPv4 están destinados a redes e IP's públicas (únicos mundialmente), hay otros **rangos de casos de usos especiales**. Comento los más importantes a reconocer.
- Rangos de **direcciones privadas** tradicionales, y cómo reconocerlas:
  - **`10.0.0.0/8`**: toda dir. o red que empiece por "**`10.`**". ~16 millones de hosts (subnetizables).
  - **`192.168.0.0/16`**: toda dir. o red que empiece por "**`192.168.`**". ~65 000 hosts (subnetizables).
  - **`172.16.0.0/12`**: OJO: 12 **no** es múltiplo de 8: el rango resultante es `172.16.0.0` – `172.31.255.255`.
    Por tanto, es: toda dir. o red que empiece **de "`172.16.`" hasta "`172.31.`"** (pero **no** si empieza p.ej. por "`172.15.`" o menos, o si empieza por "`172.32.`" o más). ~1 millón de hosts (subnetizables).
- Las subredes y dir. IP privadas sirven para **intranets/redes privadas**:
  - Los paquetes a direcciones privadas **no debieran de salir a Internet** (a la zona pública). Las configura el administrador local de la red (o automáticamente los equipos usados) cuando se está en una **red privada**, sin **acceso directo** desde el **exterior** (exterior es Internet, o tal vez otra red privada). Se pueden repetir perfectamente en distintos lugares del mundo. P.ej., la mayoría de los routers domésticos se acceden en la dir. IP "`192.168.0.1`" o en la "`192.168.1.1`": misma IP, apunta a máquina distinta según el contexto (red privada concreta en la que estés).
- **Router NAT** (**Network Address Translation**)
  - Router que permite conectar redes privadas usando **acceso indirecto** al exterior: cuando un paquete sale desde un origen IP privada y cierto puerto, le cambia la IP para como si saliera desde su lado exterior (y con posiblemente otro puerto). Guarda temporalmente la memoria. Si recibe una respuesta a esa IP suya del lado exterior en ese puerto que generó, la reenvía al lado interior (red privada) a la IP y puerto en los que se originó.
  - Para comunicaciones **iniciadas desde fuera**, **no** se tiene acceso directo a la parte interior del NAT (ventaja de seguridad). A menos que se "abran puertos": se configure el router NAT persistentemente para escuchar en la direción externa en cierto puerto, y lo que llegue ahí reenviarlo a cierta dir IP interna a cierto puerto.
- El uso **intensivo de redes privadas tras NATs** ha permitido **sobrevivir al agotamiento de dir. IPv4 públicas** y permitido que se siga usando IPv4 generalizadamente (frente a IPv6 que ha quedado por ahora aún como "opcional").
- Los **ISP**s (***Internet Service Providers***, proveedores de acceso a Internet) al router que accede a Internet le dan una IP pública, y por dentro uno hace una red entera privada tras un NAT.

Dir. IPv4 privadas CGNAT. Loopback

- Rango de **direcciones privadas CGNAT (Carier Grade NAT),** y cómo reconocerlo
  - **`100.64.0.0/10`**: OJO: `10` **no** es múltiplo de 8: el rango resultante es `100.64.0.0` – `100.127.255.255`.
    Por tanto es: toda dir. o red que empiece **de “`100.64.`” hasta “`100.127.`”** (pero **no** si empieza p.ej. por “100.64.” o menos, o “100.128.” o más). ~4 millón de hosts (subnetizables).
  - Aún con el truco de las NATs, se fueron agotando las dir. IP públicas. Entrado este siglo, a los ISPs se les asignó ese rango nuevo adicional de privadas (que no se confundiera con los tradicionales): con ello, pueden meter las direcciones de sus clientes tras un NAT propio, llamado CGNAT.
  - Se ha vuelto muy habitual que el acceso a Internet “normal” sea ahora detrás de un CGNAT, lo cual **dificulta bastante** cuando uno quiere **exponer un servidor al público, a Internet** (el mapeo de puertos de ese CGNAT ya no está bajo nuestro control, como sí lo está el del router NAT de nuestra casa/empresa).
- Rango de **direcciones *loobback,*** y cómo reconocerlo
  - **`127.0.0.0/8`**: toda dir. que empiece por “`127.`”. ~16 millones de direcciones host.
  - Este es aún más restringuido que las privadas: se queda local al host, ni siquiera puede salir a la red local (aunque sea privada).
  - La que se suele usar sobre todo es la primera (es suficiente): **`127.0.0.1`** (se la llama a menudo ***localhost address*** o ***looback address***).
- Hay más rangos especiales en IPv4, pero no entro ahora en detalle.
- **¿1 NIC ↔ 1 dir. MAC ↔ 1 dir. IP ↔1 equipo?**
  - La anterior asunción viene muy bien pedagógicamente para empezar a aprender redes y para muchos esquemas. Pero hay que ser conscientes de las las limitaciones de esa limitación, en cuanto uno se mete un poco más.
  - Ya hemos visto que todos los equipos de una red privada tras NAT (o privada tras CGNAT) se ven externamente **como uno solo**, la dirección externa del default gateway (tipo NAT) de esa red, hacia esa red.
  - Aparte, es perfectamente posible configurar un equipo para escuchar en varias dir. IP en el mismo interfaz físico de red (varias dir. en la misma red y/o de redes distintas, que se pueden superponer). Una dir. MAC en ese caso corresponde a varias dir. IP.
  - Aparte, un equipo puede perfectamente tener más de un interfaz físico de red (varias **NICs Network Interface Cards**), varias tarjetas de red, con lo mismo incluso varios conectores cada una. Y cada interfaz con su dir. MAC. Y cada una de esas dir. MAC tendrá una dir. IP (o más), o pueden incluso compartir una dir. IP (responder a ella) por varios interfaces.
  - Aparte, la dir. MAC por software se puede estar poniendo igual en distintos NICs.

Hostnames

- Las direcciones IPv4 no son demasiado “human friendly” (y las IPv6 aún menos).
- A menudo, se suele usar una “capa” por encima para “ocultarlas”: en vez de especificar una dir. IP, se especifica un ***hostname*** “nombre de host para humanos” (más recordable), y queda una correspondencia:

  hostname → dirección IP
- En la cabecera de los paquetes IP tienen que ir **direcciones IP**. Cuando a más alto nivel se usan nombres, estos se tienen que mapear de alguna manera en algún momento a dirección IP para poder mandar paquete.
- Eso se puede hacer y **configurar de distintas maneras**:
  - A nivel **local por cada equipo**:
    - Fichero **/etc/hosts** en tipo-Unix, C:\Windows\System32\etc\hosts en Windows.
    - Es tabla de mapeo: se pone una dir. IP por línea y para cada una, uno o varios hostnames por la que reconocerla.
    - Suele tener **prioridad** respecto al resto de métodos que ahora comentamos (de red local o mundial). **Seguridad:** si un malware tiene acceso a escribir ahí, puede engañarte (cuando no uses HTTPS u otros protocolos seguros que gestionan la identificación firmada).
  - A nivel de **red local/intranet:**
    - Mediante distintos mecanismos en los que no entro (dependen del tipo de red local, si estilo Windows, o estilo tipo-Unix, ...).
  - A nivel **mundial/Internet:**
    - Mediante el llamado sistema de nombres de dominio: **Domain Name System (DNS)**. Damos más detalles después.
- Uso de hostnames: **atractivo/intuitivo, pero mayor dificultad**
  - Aunque sea mucho más cómodo de recordar para humanos, cuando **configuramos y/o usamos redes nosotros**, todo es muchísimo **más robusto y fácil de hacer si nos ceñimos a usar direcciones IP directamente**. Digamos que usar hostnames y dominios es “para mayores”: empieza por usar direcciones IP y que funcione la conectividad, y luego ya, si tienes margen de aprender más y pelearte más, das el siguiente paso.

DNS (hostnames y dominios)

- DNS es todo un tinglado. Cuento aquí lo más esencial que necesitamos saber para empezar.
- **Registro de nombres de dominio**: se dan a los equipos (y conjuntos de equipos, llamados “dominios/subdominios”) nombres únicos a nivel mundial. Gestionado por una organización jerárquica delegada que tiene a la IANA a la cabeza.
- Se mantiene una **base de datos mundial pública** con esa información actualizada, y con la **correspondencia**:
  nombre ↔ dirección IP pública
- Es una arquitectura cliente/servidor jerárquica distribuida:
  - Al **cliente se le configura una dirección IP de servidor DNS (o hasta dos**, por redundancia).
  - Cuando el cliente quiere iniciar comunicación con cierto nombre de dominio (para humanos), necesita conseguir la IP. Se la pide al servidor DNS configurado, usando el protocolo DNS (sobre UDP/IP o sobre TCP/IP). Si el servidor la conoce, le responde. Si no, ese servidor escala al servidor DNS que él mismo tenga configurado, y así hasta llegar hasta un servidor raíz. Las actualizaciones (registros nuevos, cambios de IP de un registro) se propagan también desde las raíces hacia abajo por los servidores (sin llegar hasta los clientes finales, salvo cuando vuelvan a pedir).
  - Cuando se configura a mano la red de un cliente, se tiene que especificar a mano una (o dos) dir. de DNS. En red configurada automáticamente (DHCP), vienen dados. P.ej. a las dir. DNS gestionadas por tu ISP. Se pueden cambiar.
  - Un par de ejemplos famosos de servidores DNS públicos (y con dir. IPv4 extremadamente fácil de recordar):
    - El DNS público de Google 8.8.8.8 (secundario, 8.8.4.4)
    - Por no darle aún más información y control a Google, el DNS público de Cloudflare 1.1.1.1
- En cuanto a la **estrutura de los nombres** en sí, es **jerárquica también**:
  - Existen **Top Level Domains** (.com, .org, .es, …).
  - De ellos, cae el resto formando una **jerarquía en árbol de subdominios**, que se leen, de **derecha a izquierda, separador “.”** (a diferencia de la jerarquía de directorios, que se lee de izquierda a derecha, separador “/”).
  - Cuando se ve un “perez.com” o un “juan.perez.com” o un “test.juan.perez.com” **cada uno** de esos tres **representa a una IP distinta accesible**. Pero el 2º de ese ejemplo es **subdominio** del 1º, y el 3º es subdominio del 2º.
  - Un **subdominio tiene que tener permiso/consentimiento** de quien registró su dominio padre para poder registrarse.
  - P.ej. todo lo lo que acabe por “google.com” en su nombre de host, es algo a lo que “Google” ha otorgado permiso de registrarse. En el caso de “google.com” son contenidos de Google seguro. En otros casos, como “blogspot.com” (Blogger, también de Google), asignan subdominios a sus usuarios, por ejemplo “juanperez.blogspot.com” (el contenido de ese subdominio está gestionado por cierto usuario, aunque el registro dependiera de “blogspot.com”). En otros casos, como por ejemplo “github.com”, no se crean subdominio para cada usuario sino subcarpeta en la carpeta raíz del sitio: “github.com/juanperez” (cosa muy distinta internamente, pero al usuario le da un tanto igual la diferencia).

Dir. IP dinámicas vs estáticas: DHCP

- Configuración de **red estática/manual**:
  - En todo lo que hemos hablado, las direcciones IP (IPv4 o IPv6) y su máscara (o longitud de red) se pueden configurar manualmente. Y también la dirección de default gateway y de los servidores DNS.
  - Para ello, **en cada dispositivo**, uno accede y configura la red para un NIC dado aportando los datos necesarios.
  - Esa configuración puede ser en caliente y/o con persistencia.
- Configuración de **red dinámica/automática (DHCP)**:
  - Como alternativa, se puede configurar la red en un cliente de manera dinámica/automática.
  - Para ello existe un protocolo llamado **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol)* sobre UDP/IP, con arquitectura cliente servidor.
  - Una máquina cliente que esté configurada en cierto NIC para que su red por ahí sea por DHCP, no tiene una IP asignada ahí al iniciar. Le pide lo primero a la red local (broadcast nivel físico) si hay algún servidor DHCP, para que le responda con una dirección IP y otros parámetros de configuración de red (máscara/logitud de red, dirección de default gateway, direcciones IP de servidores DNS).
  - Al primero que le responda, le hará caso (ojo en malas configuraciones donde uno enganche a la misma red física varios servidores DHCP que entren en competencia: da problemas no siempre fáciles de diagnosticar el origen).
  - El servidor DHCP le da esa configuración con una caducidad, tras la que debiera renovar (por si el servidor DHCP ha considerado cambiar algún parámetro de configuración de esa red o de ese equipo).
  - El servidor DHCP guarda un mapeo: dir. IP otorgada a qué dir. MAC.
  - Otorga direcciones en cierto subrango de la red configurada, pero suele reservar un rango “libre” para que se puedan especicar dir. IP fijas/estáticas (a configurar manualmente).
- **Ventajas de dinámicas**: son mucho más flexibles y menos laboriosas de gestionar, y aligeran el problema de agotamiento de dir. IPv4. Pero las **estáticas** son más **convenientes para servidores** (estabilidad de la dir. IP donde escuchan).
- En redes de usuario final el **router de acceso a Internet** suele estar configurado como servidor DHCP y cliente DHCP:
  - **Servidor DHCP hacia dentro, creando una red privada**. Los clientes reciben IP privada del router al iniciarse. Para poner un equipo con IP estática, has de averiguar la red y el rango reservado para estáticas en el servidor.
  - **Cliente DHCP hacia afuera**: se recibe del ISP una **dirección IP exterior** por DHCP (**pública, o privada CGNAT**, según el caso). **Cuesta más dinero contratar una estática y/o pública**.

Firewall, Proxy, Gateway OSI, VPN, VLAN

- Introduzco muy someramente los nombres de ciertas cosas de red con las que nos vamos a encontrar.
- Firewall (cortafuegos)
  - Dispositivo de red especializado en monitorizar y controlar el tráfico de red que pasa por él.
  - Puede ser un dispositivo físico específico en un punto estratégico (habitualmente, se implementa en los routers), o bien complementariamente implementado por software en un host (posiblemente de manera predeterminada por el SO).
  - En su configuración, se especifica qué rangos de dir. IP's y puertos se dejan entrar y salir por cada uno de los interfaces de red.
  - Según le grado de seguridad requerido, se usan para especificar eso listas negras (todo permitido salvo lo que se indique) o listas blancas (nadie excepto lo que se indique).
- Servidor Proxy
  - Dispositivo de red que actúa de intermediario a un nivel más alto que el de enrutamiento (por encima del nivel IP de TCP/IP). En una arquitectura cliente servidor, un proxy actúa hacia un lado como servidor, y hacia el otro como cliente. Se pueden encadenar
  - Hay de muchos tipos y con muchos casos de uso. Muchos proxys pueden ser operados por otros y usados por nosotros (conscientemente o no).
  - También existen los Proxy Inverso
- Pasarela/gateway (según terminología OSI)
  - Aparte del significado "gateway" de "puerta de enlace" a nivel IP que hemos visto, en otros contextos se le da a "gateway/pasarela" el significado de un dispositivo de red que hace una traducción entre protocolos a un nivel más alto que el de enrutamiento (por encima del nivel IP de TCP/IP). Puede considerarse como tipo de Servidor Proxy, que en sus dos lados habla "lenguages de red" distintos y hace la traducción (el término Servidor Proxy suele connotar que en ambos lados del proxy se habla el mismo "lenguaje de red"/protocolo).
- VPN (Virtual Private Network)
  - Tecnología que consigue que sobre una o varias redes "reales", se ofrezca de nivel IP o superior hacia arriba la ilusión de una red tipo LAN (de visión directa entre miembros) y de tipo privado (cifrado/oculto al exterior).
  - Se puede implementar de muy diversas maneras y a distintos niveles de la pila TCP/IP y tiene distintos casos de uso. Puede ser operado por otros y usado por nosotros, o bajo nuestro control.
- VLAN (Virtual LAN)
  - Tiene la palabra "virtual" como las VPN. En este caso es algo a nivel físico en la pila TCP/IP. La intención es compartir el uso de dispositivos físicos (tipo switch) y cables de red, pero compartimentando por esos mismos medios físicos varias redes locales independizadas (que no se ven directamente entre ellas). Se usa más en redes complejas de empresa, no en domicilios y pequeñas oficinas.

Diagnóstico de red por comandos

- **`ifconfig -a`** (tipo-Unix)
  - Indica información para cada uno de los interfaces de red disponibles.
  - El nombre (es su nombre de dispositivo bajo /dev/).
  - Dir. MAC (marcada como "`ether`"), si tiene.
  - Dir. o dir.'s IPv4 si tiene (marcadas como "`inet`").
  - Dir. o dir.'s IPv6 si tiene (marcadas como "`inet6`").
  - Estado ("UP" si está activo) y alguna que otra información adicional.
- **`ip a`** (Linux)
  - Parecido al anterior, usando las mismas palabras clave.
- **`ip r`** (Linux)
  - Resumen de la configuración de enrutado por los distintos interfaces de red.
  - Permite determinar el default gateway actualmente en uso (su dir IP aparece detrás del texto "default via").
- **`ipconfig /all`** (Windows)
  - Da en Windows un equivalente a la información que te dan `ip a` e `ip r` en Linux.
- **`ping`** `DIR_IP_O_HOSTNAME` (tipo-Unix y Windows)
  - Valida conectividad a nivel de red (usando cierto protocolo estándar llamado ICMP): ver si al menos a nivel de red se alcanzar la máquina. Se puede ir haciendo ping a dispositivos cada vez más "lejanos" para averiguar hasta dónde se llega en la red.
  - Si ping no responde a un hostname de Internet (p.ej. `google.com`), pero sí a una IP de Internet (p.ej. `8.8.8.8`), es que tenemos problemas de configuración de DNS (o de disponibilidad del servidor DNS).
  - Si no responde nada, según el error, no es concluyente. Firewalls entre nosotros y la máquina por la que preguntamos pueden estar capando por seguridad el protocolo ICMP. Podría sin embargo haber conectividad a nivel superior (p.ej. por HTTP y/o HTTPS y/o SSH).
  - Si ponemos un HOSTNAME, en la respuesta veo la IP que responde: indirectamente veo la resolución DNS a dir. IP.
- **`telnet`** `DIR_IP_O_HOSTNAME` **`PUERTO`** (tipo-Unix y Windows)
  - Intentar abrir una conexión por TCP con ese dispositivo y en ese puerto. Originalmente de terminal, pero nosotros lo usamos para diagnóstico básico.
  - Si recibimos al menos un "Connected to", es que hay conectividad por encima de IP a ese puerto (se puede salir con "control+D" para especificar final de entrada estándar).
  - P.ej. "**`telnet g.cn 80`**" valida conectividad con Internet (Google China, con hostname super corto) aunque el ping esté capado. Y p.ej., "**`telnet 8.8.8.8 53`**" la valida aunque además nuestro DNS dé problemas (no resuelva nombres).

Diagnóstico de red por GUI. ¿Mi IP pública?

- **Chequear configuración** de red desde GUI:
  - Buscar la información en la GUI del SO para ello. Buscando en el menú Inicio con palabra clave “red”, o con botón derecho en el icono de red que hay típicamente al lado del reloj (en la “bandeja del sistema”).
  - Desde un móvil Android es poco intuitivo. No aparece en la sección de conexiones, sino en:

    Ajustes > Acerca del teléfono > Estado

    (o parecido, según la versión de Android)
- **Chequear conectividad** de red desde GUI:
  - Como alternativa/complemento a los comanos ping y telnet, se puede símplemente intentar acceder a un servidor web desde el **navegador**.
- **¿Cuál es mi dirección IP pública?**
  - La manera más sencilla de saberlo es desde un navegador accediendo a una página Web que me la muestre (las páginas Web es lo que ven de mí). Preguntando a Google “cual es mi IP”, te da muchas opciones.
  - Sugiero ip.me
    - Pones esa URL en tu navegador, y te enseña tu IP pública, la geolocalización de dónde está y el nombre del ISP por el que entras (“Organization”).
    - Ofrecida por Proton (empresa con renombre en temática seguridad).
    - URL super corta. Sin publicidad.
    - Tiene también otros servicios en otras pestañas:
      - Saber info de una IP que le indiques (no forzosamente la tuya pública).
      - Saber información de un dominio que le indiques.
    - Se puede consultar **desde terminal** con “curl” (mayoría de Linux y GitBash en Windows):

      ```
      curl ip.me
      ```
  - Se puede pedir “segunda opinión” a webs parecidas (por comando o desde navegador). Ej. ifconfig.co o checkip.amazonaws.com